Les échanges Gazeux

I LE GAZ INSPIRE

Le gaz inspiré peut être décrit en termes de pression totale, de pression partielle des gaz qui le composent et de concentration (ou fraction).

1-1- LA PRESSION TOTALE BAROMÉTRIQUE

Elle est fonction de l'environnement où se trouve le sujet. Au niveau de la mer, elle est approximativement de 760 mmHg, elle diminue à l'altitude. Elle augmente au cours de la plongée sous-marine ou lorsqu'un sujet atteint d'une intoxication au CO, est mis dans un caisson hyperbare.

1-2- LES CONCENTRATIONS OU FRACTIONS DES GAZ INSPIRÉS

Elles correspondent à la nature du mélange inspiré.
L'air atmosphérique comprend :

21 % d'O_2 = F_{O_2}
0 % de CO_2 = F_{CO_2}
79 % de N_2 = F_{N_2}

La composition de l'air atmosphérique ne change pas avec l'altitude ; la F_{O_2} est de O, 2 l au sommet du Mont Everest.
La pression partielle des gaz inspirés peut se calculer facilement puisque pour un gaz x placé dans un mélange gazeux, elle est égale selon la loi de Dalton au produit :

$$Px = P_T \cdot F_x$$

P_T = Pression totale du mélange gazeux
F_x = Fraction du gaz dans le mélange gazeux

Exemple : La PO_2 dans l'air atmosphérique est égale à :
+760 mm Hg x 21 % soit 159 mm Hg.
Comme on trouve également dans le gaz inspiré de la vapeur d'eau et que les fractions mentionnées ci-dessus sont obtenues pour un gaz sec, on doit déduire de la pression totale, la pression de la vapeur d'eau. Étant donné que le gaz inspiré est réchauffé à 37° et totalement saturé en vapeur d'eau, cette pression partielle est considérée comme égale à 47 mm Hg.
Dans l'air inspiré trachéal : la PO_2 est égale à
(760 – 47) mm Hg x 21 % soit 149 mm Hg : c'est le début de la cascade de l'oxygène.

II LE GAZ EXPIRE

L'air expiré est un mélange d'air ayant séjourné dans les voies aériennes de conduction au cours de l'inspiration précédente (=air atmosphérique) et d'air alvéolaire.

Cette ventilation V'_E expirée en l / min est égale au produit du volume courant
(V_T = V tidal) par la fréquence ventilatoire (F) :

$$V'_E = V_T \cdot f$$

III GAZ ALVÉOLAIRE ET ESPACE MORT (FIG. 9)

3-1- ESPACE MORT ANATOMIQUE

Le gaz expiré n'est pas du gaz alvéolaire pur. En effet, le gaz expiré provient certes pour la plus grande partie des alvéoles, mais il comprend aussi du gaz qui a séjourné dans les voies aériennes de conduction sans pénétrer dans les alvéoles. En termes d'échanges gazeux, les voies aériennes de conduction sont un « espace mort », car il n'y a pas à ce niveau de réseau capillaire sanguin à large surface de contact air - sang.
Le volume de cet espace mort anatomique (V_D = dead volume) varie en fonction du poids. Il est de l'ordre de 0,150l chez un adulte de 75 kg. Calcul du volume de l'espace mort (V_D) :
On part du fait que le CO_2 expiré vient uniquement du volume d'air alvéolaire (VA) et pas de l'espace mort.
On peut donc écrire : $V_T \cdot F_E CO_2 = V_A \cdot F_A CO_2$
Comme le volume courant (V_T) inclut le volume alvéolaire (VA) et le volume de l'espace mort (V_D) :

$V_T = V_A + V_D$ donc $V_A = V_T - V_D$
$V_T \cdot F_E CO_2 = V_A \cdot F_A CO_2$
$V_T \cdot F_E CO_2 = (V_T - V_D) \cdot F_A CO_2$
$V_T \cdot F_E CO_2 = V_T \cdot F_A CO_2 - V_D \cdot F_A CO_2$
$V_D \cdot F_A CO_2 = V_T \cdot F_A CO_2 - V_T \cdot F_E CO_2$
$V_D \cdot F_A CO_2 = V_T (F_A CO_2 - F_E CO_2)$

$$V_D = \frac{V_T (F_A CO_2 - F_E CO_2)}{F_A CO_2}$$

Ex. Lorsqu'on inspire 0,4 5 l ; 0,300 l seulement seront utilisés pour les échanges gazeux. La totalité de la ventilation n'est donc pas efficace et l'on peut donc calculer une ventilation alvéolaire (ϖA) qui est la partie utile de la ventilation.

du n'impporte quoi

$V'_A = V'_E - (V_D \cdot f)$
$V'_A = (V_T - V_D) \cdot f$

D'après ces équations, on constate que :

- Pour une ventilation totale donnée et un espace mort anatomique égal à 0,150 l, la ventilation alvéolaire est d'autant plus basse que la fréquence respiratoire est plus élevée et le volume courant est plus petit. La ventilation alvéolaire représente la partie utile de cette ventilation.
- Toute augmentation du rapport V_D / V_T diminue la V_A.

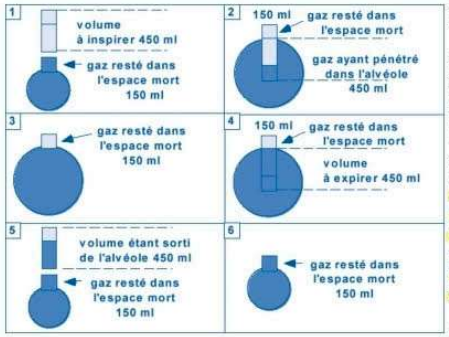

Figure. 9 : Composition de l'air alvéolaire, de l'espace mort et expiré

Le tableau ci-dessous donne l'ordre de grandeur des fractions et des pressions d'O_2 et de CO_2 dans les gaz inspiré, expiré et alvéolaire.

	Fraction O_2	PO_2	Fraction CO_2	$P\,CO_2$
Gaz inspiré	0,21	150	0	0
Gaz expiré	0,175	125	0,035	25
Gaz alvéolaire	0,14	100	0,055	40

3 -2- ESPACE MORT PHYSIOLOGIQUE OU TOTAL

La différence entre l'espace mort physiologique et l'espace mort anatomique correspond à l'espace mort alvéolaire. Il s'agit de territoires alvéolaires ventilés, mais non perfusés. La fraction de la ventilation qui y parvient ne participe donc pas aux échanges. Quelle que soit la nature de l'espace mort anatomique, physiologique ou alvéolaire, il correspond dans tous les cas à une zone qui peut avoir une fonction physiologique (réchauffement du gaz, humidification, filtre efficace vis-à-vis des particules inhalées, défense antimicrobienne). Mais sur le plan des échanges gazeux (O_2 et CO_2), cette zone est ventilée pour rien, ce qui diminue le rendement de l'échangeur pulmonaire. Plus l'espace mort est important, plus le rendement de la ventilation (en termes d'échanges gazeux) est faible.

IV NOTION DE QUOTIENT RESPIRATOIRE

Après avoir cédé de l'oxygène (consommation d'oxygène = $V'O_2$) et s'être chargé de CO_2 (production de CO_2 : $V'CO_2$) dans l'alvéole, le gaz est expiré.
Le rapport $V'CO2 / V'O2$ ou quotient respiratoire (R) est fonction du type de nutriment oxydé au niveau des tissus périphériques. Lorsque la $V'CO_2$ est inférieure à la $V'O_2$, la ventilation expirée est légèrement inférieure à la ventilation inspirée. Dans la suite du raisonnement, nous considérerons que $V'CO_2 = V'O_2$ (R = 1) et que les ventilations inspirées et expirées sont les mêmes.

Selon le principe de la conservation de masse, on peut écrire :
Pour l'O2 : $V'O2 = V'E \cdot FIO2 - V'E\,FEO2 = V'E \cdot (FIO2 - FEO2)$
Pour le CO2: $V'CO2 = V'E \cdot FECO2 - V'E \cdot FICO2 = V'E \cdot FECO2$ Pas de CO2 inspiré
La V'A étant la partie efficace de la ventilation, on peut exprimer la V'O2 et la V'CO2 en fonction de la V'A :
$V'O2 = V'A \cdot FIO2 - V'A \cdot FA\,O2$
$V'O2 = V'A.(FIO2 - FA\,O2)$
$V'O2 = V'CO2/QR = FACO2 \cdot V'A/QR$
$V'A.(FIO2 - FA\,O2) = FACO2.V'A/QR$
D'où: $(FIO2 - FA\,O2) = FACO2/QR$
$FAO2 = FIO2 - FACO2/QR$ fraction
$PAO2 = PIO2 - PA\,CO2/QR$ Pression

C'est l'équation des gaz alvéolaires qui permet de calculer le gradient alvéolo-artériel de l'O2 (AaDO2) :
AaDO2= PAO2 - PaO2
PaO2: obtenue à partir des GDS → Mesurée
PAO2: obtenue à partir de l'équation des gaz alvéolaires:
$PAO2 = PIO2 - PaCO2/R = (PB - PH2O) \times FIO2 - (PaCO2/R)$

Le gradient alvéolo-artériel normal est de 2,5 mmHg. Il reflète la qualité des échanges gazeux. Son évaluation permet de déterminer la cause de l'hypoxie.

La V'A étant la partie efficace de la ventilation, on peut exprimer la $V'CO_2$ en fonction de la V'A ce qui permet de déduire $V'CO_2$ $= V'_A \cdot F_ACO_2$
$F_ACO_2 = V'CO_2 / V'_A$
$P_ACO_2 = V'CO_2 . K / V'_A$
$PaCO_2 = V'CO_2 .K, / V'_A$ ou K et K, représentent des constantes.

$PaCO_2 = (V'CO_2 / V'_A) \cdot 0,863$

Ainsi, toute augmentation du métabolisme cellulaire entraînant une augmentation de la $V'CO_2$ (exercice musculaire) doit s'accompagner d'une augmentation de la V'A pour maintenir une P_ACO_2 constante.